



# 근적외선 편광 민감 OCT 기반 폐 간질성 질환 진행 단계 분류 및 모니터링 시스템

폐조직 미세구조와 섬유화 진행 상태를 정량적으로 평가하는 혁신적 광학 진단 기술

## 적용분야 / 제품



폐섬유화  
진단기기



폐 간질성 질환의  
섬유화 진행 정도를  
정량적으로 평가하는  
의료용 진단 장비



호흡기  
내시경 시스템



근적외선 편광 민감  
OCT 기술을 적용한  
내시경 프로브로 폐조직  
상태를 비침습적으로 관찰



치료 반응  
모니터링 솔루션

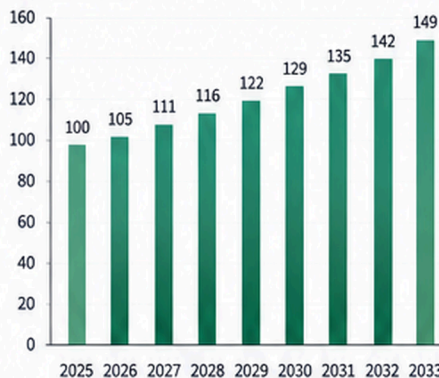


폐 간질성 질환 환자의  
치료 전후 조직 변화를  
정량적으로 분석하여  
치료 효과 평가

## 시장현황

### Global Medical Imaging Market

지수 (base=100)



2025~2033년  
연평균 5.1%  
성장 전망

2033년 시장규모  
**149**  
지수 (base=100)

출처: Medical Imaging Market Size And Share Report, 2026-2033 (2026)

## 기술개요



1700 nm 대역의 장파장 근적외선 광원을 이용하여  
폐조직 내 광산란 감소 및 깊은 조직 영상 획득 가능



편광 위상 지연, 국소 복굴절, 탈편광도 등 다양한 편광  
정량 지표를 동시에 산출하여 폐조직의 구조 및  
광학적 변화를 정밀 분석



복수 시점 측정 및 프로브 편광 변화 보정 기능을 통해  
폐 간질성 질환의 진행 단계 분류 및 치료 반응  
모니터링 지원

## 핵심 차별성



기존 1300 nm 대역 OCT 대비 폐조직 내 신호 감쇠를 줄여  
더 깊은 조직 정보 획득 가능

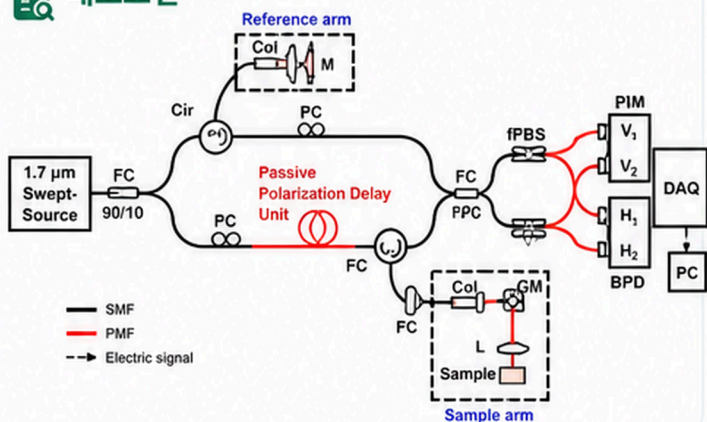


편광 성분별 간섭 신호를 실시간 검출 및 보정하여  
프로브 움직임에 따른 편광 변화 영향 최소화



편광 정량 지표 영상과 히스토그램, 통계적 분포를 통한  
분석하여 정상, 염증, 섬유화 상태를 객관적으로 구분

## 대표도면



## 기술 경쟁력



### 기존기술 한계

- 기존 CT 및 폐기능검사로는 미세한 폐조직 섬유화 및 염증 변화를 정량적으로 구분하기 어려움
- 수술적 폐조직검사는 침습적이며 반복 측정에 제한이 있어 질환 진행 모니터링에 한계 존재



### 기술적 우위

- 편광 민감 OCT 기술과 1700 nm 근적외선 광원의 결합으로 폐조직 내 미세 구조와 편광 특성을 동시에 고해상도로 획득
- 인공지능 분류 모델을 활용한 자동 또는 반자동 폐조직 상태 분류 및 시점별 비교 분석으로 신뢰성 높은 질환 진행 평가 가능

## 지식재산권 현황

| 발명의 명칭                                                       | 출원번호 (등록번호)       | 출원일자 (등록일자)  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 근적외선 편광 민감 광결맞음 단층촬영을 이용한 폐 간질성 질환의 진행 단계 분류 및 모니터링 시스템 및 방법 | 10-2026-0119756 / | 2026.06.30 / |



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr